

Corrigé — Exercice 13

Suites réelles

1) a) $f'(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v(x) = x + 3$; alors $u'(x) = v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{(x+3) - (x+2)}{(x+3)^2} = \frac{1}{(x+3)^2}$$

1) b) **Tableau de variation de f sur $[0, 1]$.**

$f'(x) > 0$ pour tout x de $[0, 1]$.

$$f(0) = \frac{2}{3} \text{ et } f(1) = \frac{3}{4}.$$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, de $\frac{2}{3}$ à $\frac{3}{4}$.

1) c) $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

$$f([0, 1]) = \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right].$$

$$\text{Or } 0 \leq \frac{2}{3} \text{ et } \frac{3}{4} \leq 1.$$

$$f([0, 1]) = \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right] \subset [0, 1]$$

2) a) **Solution unique α de $f(x) = x$.**

Posons $h(x) = f(x) - x$ sur $[0, 1]$: h est continue et $h'(x) = \frac{1}{(x+3)^2} - 1 < 0$ car $(x+3)^2 \geq 9 > 1$.

h est donc strictement décroissante; $h(0) = \frac{2}{3} > 0$ et $h(1) = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} < 0$.

$\Rightarrow$ L'équation $h(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet dans $[0, 1]$ une solution unique α .

2) b) **Valeur exacte de α .**

Pour $x \in [0, 1]$, $x + 3 > 0$; l'équation $\frac{x+2}{x+3} = x$ équivaut à $x+2 = x^2+3x$, soit $x^2+2x-2=0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 8 = 12$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$ et les racines sont $\frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$.

Seule $-1 + \sqrt{3}$ appartient à $[0, 1]$.

$$\alpha = \sqrt{3} - 1$$

2) c) $0,7 < \alpha < 0,8$.

$\sqrt{3} \approx 1,7321$, donc $\alpha \approx 0,7321$.

$$0,7 < \alpha < 0,8$$

3) a) **Récurrence : $0 \leq u_n \leq 1$.**

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 1$.

Hérédité. Si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 1]) \subset [0, 1]$ d'après 1) c).

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

3) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f(0) = \frac{2}{3}; u_2 = f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{11}{3}} = \frac{8}{11}.$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{8}{11} \simeq 0,727$$

4) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{9}$ sur $[0, 1]$.

Sur $[0, 1] : 3 \leq x + 3 \leq 4$, donc $9 \leq (x + 3)^2 \leq 16$.

En passant à l'inverse : $\frac{1}{16} \leq f'(x) \leq \frac{1}{9}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{9} \quad \text{sur } [0, 1]$$

4) b) $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .

$f(\alpha) = \alpha$; u_n et α appartiennent à $[0, 1]$.

$$|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha|$$

4) c) $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n$.

Initialisation. $|u_0 - \alpha| = \alpha \approx 0,732 \leq 1 = \left(\frac{1}{9}\right)^0$.

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{9}\left(\frac{1}{9}\right)^n = \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

4) d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$0 < \frac{1}{9} < 1$ donc $\left(\frac{1}{9}\right)^n \rightarrow 0$; par encadrement, $|u_n - \alpha| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha = \sqrt{3} - 1$$